



UNIVERSIDAD DEL PEDREGAL

Proyecto Final

Documento de Modelado Estructurado del Sistema
(NEXUS)

para la asignatura de:

Análisis Estructurado de Sistemas

Docente:

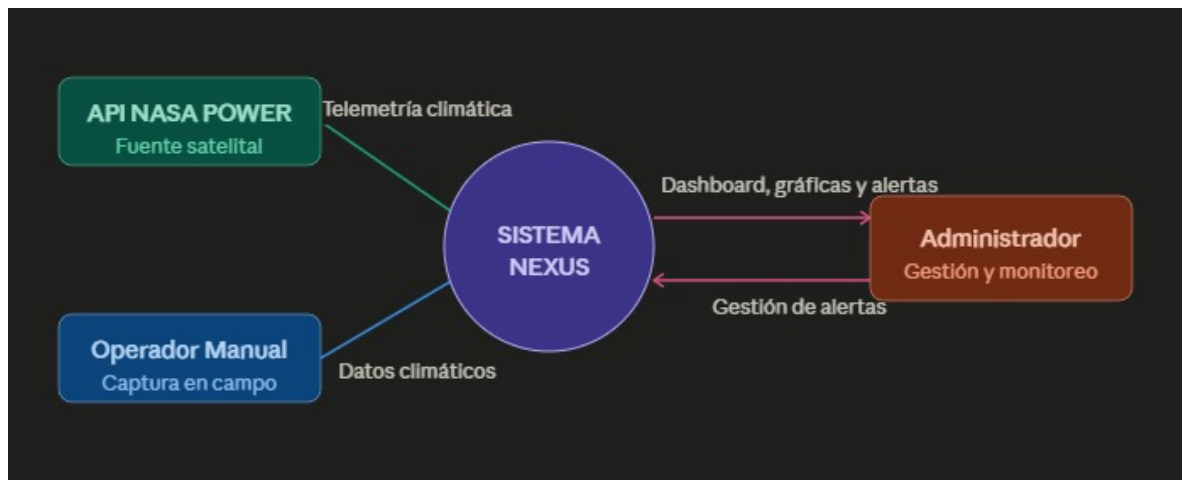
Dr. José Eduardo Chairez Veloz

1. Diagramas de Flujo de Datos (DFD)

El modelado funcional mediante DFD permite visualizar cómo los datos climáticos fluyen desde la fuente externa hasta la persistencia final, transformándose a través de procesos de negocio.

1.1 DFD de Contexto

Representa el sistema como un proceso único que interactúa con entidades externas, definiendo el alcance del software Nexus.



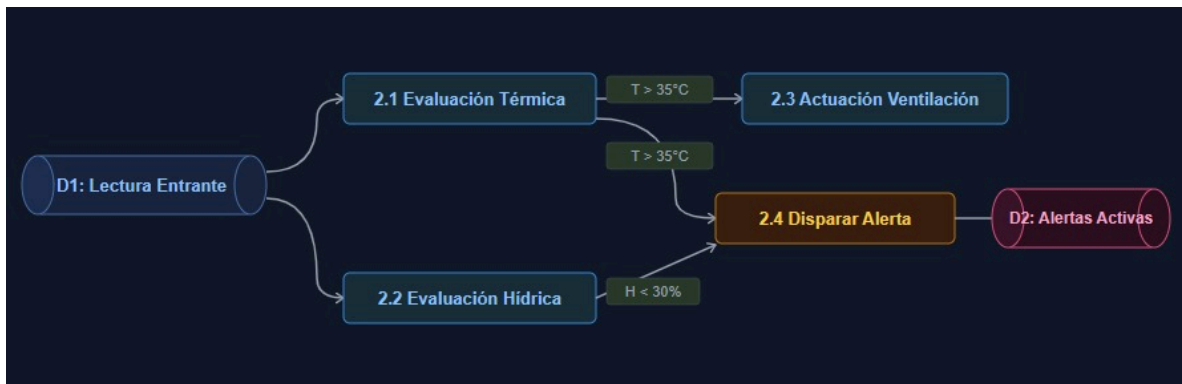
1.2 DFD Nivel 0: Descomposición Funcional

Desglosa el sistema en sus macroprocesos internos, evidenciando la interacción con los almacenes de datos persistentes.



1.3 DFD Nivel 1: Motor de Reglas (Zoom a Proceso 2.0)

Detalla la lógica de validación térmica e hídrica que detona el flujo de alertas.



2. Diccionario de Datos

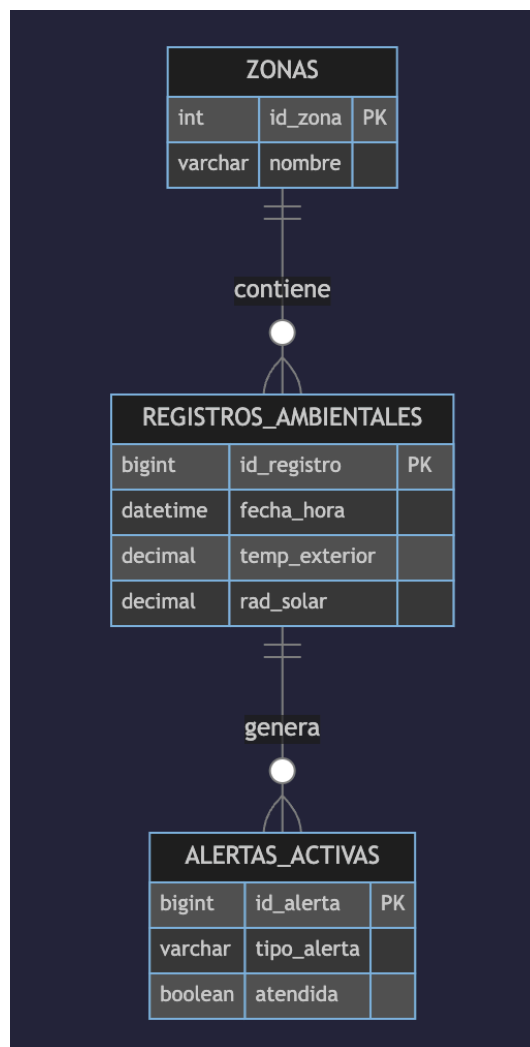
El diccionario describe la estructura física de los almacenes mencionados en los DFD, garantizando la integridad referencial.

Tabla	Atributo	Tipo	Descripción
Zonas	id_zona	INT	Identificador único de cada sector de monitoreo.
Registros	id_registro	BIGINT	Llave primaria de la bitácora climática.
	id_zona	INT	Llave foránea que referencia a la zona.
	fecha_hora	DATETIME	Timestamp de la lectura (hora sincronizada CDMX).
	temp_exterior	DECIMAL	Temperatura medida a 2 metros de altura (°C).
	rad_solar	DECIMAL	Irradiancia solar medida en \$W/m^2\$.
Alertas	id_alerta	BIGINT	Identificador del ticket de anomalía.

Tabla	Atributo	Tipo	Descripción
	id_registro	BIGINT	Registro que disparó la alerta.
	atendida	BOOLEAN	Estado lógico (0: Activa, 1: Resuelta).

3. Modelo Entidad-Relación (MER)

Define la arquitectura relacional (1:N) que soporta el sistema, facilitando la consulta histórica y la auditoría de alertas.



4. Diagrama de Clases UML

Modelado de la arquitectura de software en Spring Boot, destacando la separación de responsabilidades entre Controladores, Servicios y Repositorios.

